MAT221 Konu Anlatımı

Değişkenlerine Ayrılabilir Denklemler

Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

2 Değişkenlerine Ayrılabilir Denklemler

Bu bölümden itibaren **birinci mertebeden ve birinci dereceden** denklemleri çözüyoruz. Hoca bölümün başında yol haritasını verir: değişkenlerine ayrılabilir, homojen, homojene dönüşebilen, tam diferansiyel, integral çarpanı, lineer, Bernoulli, Riccati ve değişken değiştirme. *"Bunlar bizim için son derece önemlidir. Bu zaten vizenin temelini oluşturacak. Beş soru soruyorsak en az 3'ü bunlardan bir tanesidir, belki de 4'üdür"* [video 2.1 44:43]. Değişkenlerine ayrılabilir denklem bu tiplerin *en basitidir* ve diğer bütün yöntemler sonunda denklemi buna (veya lineer denkleme) indirger: *"Bütün denklemleri bunlara zaten indirgemeye çalışacağız"* [video 2.2 Ders 01:15].

2.1 İki yazım şekli

Birinci mertebe birinci dereceden bir denklem iki şekilde yazılabilir:

Standart yazım ve diferansiyel yazım

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y) \qquad \Longleftrightarrow \qquad M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0, \qquad f = -\frac{M}{N}.$$

Örneğin $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+y}{x-y}$ standart yazımdır; aynı denklem $(x+y)\,dx - (x-y)\,dy = 0$ diferansiyel yazımdır. Hoca ikisini de kullanır; hangi yöntemin uygulanacağına karar verirken bazen biri, bazen öteki daha kullanışlıdır. (Tam diferansiyelde M, N yerine hocanın sınav çözümlerinde P, Q harfleri kullanılır: $P\,dx + Q\,dy = 0$.)

2.2 Tanım ve çözüm yöntemi

Tanım (Değişkenlerine ayrılabilir denklem)

$\dfrac{dy}{dx} = f(x,y)$ denkleminde sağ taraf yalnız x'e bağlı bir fonksiyonla yalnız y'ye bağlı bir fonksiyonun **çarpımı** (veya bölümü) ise,

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\,h(y) \qquad \text{veya} \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{M(x)}{N(y)},$$

denkleme **değişkenlerine ayrılabilir denklem** denir.

Bu durumda x'li her şey dx'in yanına, y'li her şey dy'nin yanına toplanabilir:

Yöntem

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\,h(y) \implies \frac{dy}{h(y)} = g(x)\,dx \implies \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)\,dx + c.$$

Diferansiyel yazımda: $M(x)\,dx + N(y)\,dy = 0 \implies \int M(x)\,dx + \int N(y)\,dy = c.$

Hoca derste vurguladı [video 2.1 46:54–48:10]

Ayırabilmenin şartı **çarpım durumu**dur: *"dx'in önünde y'ye bağlı bir fonksiyon var ama x'e bağlı fonksiyonla çarpım durumunda... Eğer çarpım durumunda olursa istemediğin terimlere bölerek integrale ayrılabileceğin forma getirirsin." "Kardeşim, dx'e göre integral alıyorsanız sadece x'e bağlı fonksiyon olacak."*

Hoca derste vurguladı [video 2.2 Ders 22:22]

Her soruda ilk sorulacak soru budur: *"Her zaman bunu soracağım arkadaşlar: bu değişkenlerine ayrılabilir mi?"* $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+y}{x-y}$ gibi *"çarpım durumunda değil. Bunu ne yaparsam yapayım x ve y olarak ayrıştıramam."* O zaman homojen mi diye bakılır (Konu 3).

Ayrılabilir mi, değil mi? Hızlı test. Sağ tarafı *çarpanlarına* ayırmaya çalışın:

Denklem	Karar
$y' = e^{x-y}$	$e^x \cdot e^{-y}$: çarpım $\Rightarrow$ ayrılabilir
$y' = e^{x+y}$, $y' = e^{2x+2\ln y} = e^{2x}y^2$	çarpım $\Rightarrow$ ayrılabilir
$y' = x^2y + xy$	$y(x^2+x)$: ortak paranteze alınca çarpım $\Rightarrow$ ayrılabilir
$y' = \dfrac{xy+2y-x-2}{xy-3y+x-3}$	$\dfrac{(x+2)(y-1)}{(x-3)(y+1)}$ $\Rightarrow$ ayrılabilir (gruplayarak)
$y' = x+y$, $y' = \dfrac{x+y}{x-y}$, $y' = \sin(xy)$	çarpım yapılamıyor $\Rightarrow$ ayrılamaz

2.3 İntegral sabiti: c, $\ln c$, $2c$...

İntegral sabiti keyfi olduğu için çözümün görünüşüne göre en uygun şekilde seçilebilir. Logaritmalar çıkıyorsa sabiti $\ln c$ seçmek, logaritma özellikleriyle sonucu sadeleştirmeyi sağlar.

Hoca derste vurguladı [video Homojen denk 26:44] ve [video 2.1 51:22]

"Sıfırın integralini de yine keyfi olarak ln c'ye seçmişiz. Çünkü neden? C'nin de türevi sıfır, ln c'nin türevi de sıfır." "ln c, c bir hiç fark etmez. ln gider." Örneğin $\ln|y| = \ln|x| + \ln c \Rightarrow y = cx$.

Sık kullanılan logaritma ve üstel özellikleri

$\ln a + \ln b = \ln(ab)$, $\ln a - \ln b = \ln\dfrac{a}{b}$, $k\ln a = \ln a^k$, $e^{\ln a} = a$, $e^{a\ln b} = b^a$, $e^{a+b} = e^a e^b$.
Ayrıca c yerine $2c$, $-c$, c^2, e^c yazmak serbesttir (hepsi yine keyfi sabittir).

2.4 Çözümlü örnekler

Örnek 2.1 (Ders notu)

$\dfrac{dy}{dx} = e^{x-y}$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = e^x e^{-y} = \dfrac{e^x}{e^y} \;\Rightarrow\; e^y\,dy = e^x\,dx$. Taraf tarafa integral: $\boxed{e^y = e^x + c}$ (ya da $y = \ln(e^x + c)$).

Örnek 2.2 (Ders notu, BDP)

$x(y-1)\,dx + y(x-1)\,dy = 0,\;\; y(2) = 2$ başlangıç değer problemini çözünüz.

Çözüm

İstemediğimiz terimler çarpım durumunda: $(x-1)(y-1)$'e bölelim:

$$\frac{x}{x-1}\,dx + \frac{y}{y-1}\,dy = 0 \;\Rightarrow\; \int \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)dx + \int \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)dy = \ln c$$

$$x + \ln|x-1| + y + \ln|y-1| = \ln c \;\Rightarrow\; x + y + \ln\left|(x-1)(y-1)\right| = \ln c.$$

$y(2) = 2$: $2 + 2 + \ln 1 = \ln c \Rightarrow \ln c = 4$. İstenen çözüm: $\boxed{x + y + \ln\left|(x-1)(y-1)\right| = 4}$.

Not: Paydası payla aynı dereceli kesirlerde *bölme* yapılır: $\dfrac{x}{x-1} = \dfrac{(x-1)+1}{x-1} = 1 + \dfrac{1}{x-1}$.

Örnek 2.3 (Ders notu)

$x\cos y\,dx + e^x \sin y\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$e^x \cos y$'ye bölelim: $xe^{-x}\,dx + \dfrac{\sin y}{\cos y}\,dy = 0$, yani $xe^{-x}dx + \tan y\,dy = 0$.

$\int xe^{-x}dx$ kısmi integral (tablo yöntemi):

türev	integral	işaret
x	e^{-x}	$+$
1	$-e^{-x}$	$-$
0	e^{-x}	

$\int xe^{-x}dx = x(-e^{-x}) - 1\cdot e^{-x} = -(x+1)e^{-x}$; $\int \tan y\,dy = -\ln|\cos y|$.

$$-(x+1)e^{-x} - \ln|\cos y| = c \quad \text{ya da} \quad \boxed{(x+1)e^{-x} + \ln|\cos y| = c}\;\; (c \to -c).$$

Tablo yöntemi (hocanın kısmi integral yazımı)

Hoca sınav çözümlerinde $\int(\text{polinom})\cdot(\text{üstel/trigonometrik})\,dx$ integrallerini **tablo** ile alır: sol sütunda polinomun türevleri sıfır olana kadar, sağ sütunda diğer fonksiyonun ardışık integralleri

yazılır; çapraz çarpımlar $+,-,+,\ldots$ işaretleriyle toplanır. Örnek: $\int x\sin x\,dx = -x\cos x + \sin x$; $\int xe^{2x}dx = \dfrac{xe^{2x}}{2} - \dfrac{e^{2x}}{4}$.

Örnek 2.4 (Çözümlü örnekler föyü)

$e^{x+y}\,dx + y\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$e^{x+y} = e^x e^y$; e^y'ye bölelim: $e^x\,dx + ye^{-y}\,dy = 0$. $\displaystyle\int ye^{-y}dy = -ye^{-y} - e^{-y}$ (kısmi integral).

Genel çözüm: $\boxed{e^x - ye^{-y} - e^{-y} = c}$.

Örnek 2.5 (Çözümlü örnekler föyü)

$x\,dy - (x+1)\,y\,dx = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

xy'ye bölelim: $\dfrac{dy}{y} = \dfrac{x+1}{x}dx = \left(1+\dfrac{1}{x}\right)dx$. İntegral (sabiti $\ln c$ seçerek): $\ln|y| = x + \ln|x| + \ln c = x + \ln|cx|$. Üstel alınırsa $\boxed{y = c\,x\,e^x}$.

Örnek 2.6

$\sqrt{1-x^2}\,dy + \sqrt{1-y^2}\,dx = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}$'ye bölelim: $\dfrac{dy}{\sqrt{1-y^2}} + \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 0 \Rightarrow \boxed{\arcsin y + \arcsin x = c}$.

Örnek 2.7 (Kısmi kesirler)

$y' = \dfrac{1+y^3}{xy^2(1+x^2)}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\dfrac{y^2}{1+y^3}dy = \dfrac{dx}{x(1+x^2)}$. Sol taraf: $\dfrac{1}{3}\ln|1+y^3|$ (payda türevi $3y^2$).

Sağ taraf kısmi kesir: $\dfrac{1}{x(1+x^2)} = \dfrac{A}{x} + \dfrac{Bx+C}{1+x^2}$; $1 = A(1+x^2) + Bx^2 + Cx \Rightarrow A = 1,\ B = -1,\ C = 0$.

$$\int \frac{dx}{x(1+x^2)} = \ln|x| - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) = \ln\frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}}.$$

O halde $\dfrac{1}{3}\ln|1+y^3| = \ln\dfrac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} + \ln c \ \Rightarrow\ \boxed{1+y^3 = \dfrac{c\,x^3}{(1+x^2)^{3/2}}}$.

Sınavlarda çıkmış ayrılabilir denklemler

Örnek 2.8 (2015 İnşaat vizesi, Soru 4; hocanın çözümü)

$(1-x)\,y' = y^2,\ \ y(0) = \dfrac{1}{4}$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$(1-x)\dfrac{dy}{dx} = y^2 \Rightarrow \dfrac{dy}{y^2} = \dfrac{dx}{1-x}$. İntegraller: $\displaystyle\int y^{-2}dy = -\frac{1}{y},\ \ \int \frac{dx}{1-x} = -\ln|1-x|$.

$$-\frac{1}{y} = -\ln|1-x| + c.$$

$y(0) = \frac{1}{4}$: $-4 = -\ln 1 + c \Rightarrow c = -4$. Çözüm: $\boxed{\ln|1-x| - \dfrac{1}{y} = -4}$ ya da $\dfrac{1}{y} = \ln|1-x| + 4$.

$\int \frac{dx}{1-x}$'in işareti

$\dfrac{d}{dx}\ln|1-x| = \dfrac{-1}{1-x}$ olduğundan $\displaystyle\int \frac{dx}{1-x} = -\ln|1-x|$. Bu eksi işareti sınavda en sık unutulan şeylerden biridir. Genel kural: $\displaystyle\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b|$.

Örnek 2.9 (2019 İnşaat vizesi, Soru 1b; Örnek Sorular-1)

$y' + (\sin x)\,y^2 = 0,\ \ y(0) = 1$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = -\sin x\, y^2 \Rightarrow \dfrac{dy}{y^2} + \sin x\,dx = 0 \Rightarrow -\dfrac{1}{y} - \cos x = c$, ya da $\dfrac{1}{y} + \cos x = c_1$.

$y(0) = 1$ $(x = 0,\ y = 1)$: $1 + \cos 0 = c_1 \Rightarrow c_1 = 2$. $\boxed{\dfrac{1}{y} + \cos x = 2}$.

Örnek 2.10 (Astronomi vizesi, Soru 1; hocanın çözümü)

$\cos y\,dx + (1+e^{-x})\sin y\,dy = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$(1+e^{-x})\cos y$'ye bölelim: $\dfrac{dx}{1+e^{-x}} + \dfrac{\sin y}{\cos y}dy = 0$. Birinci kesri e^x ile genişletelim: $\dfrac{1}{1+e^{-x}} = \dfrac{e^x}{e^x+1}$.

$$\int \frac{e^x}{1+e^x}dx + \int \tan y\,dy = \ln c \ \Rightarrow\ \ln|1+e^x| - \ln|\cos y| = \ln c \ \Rightarrow\ \boxed{\frac{1+e^x}{\cos y} = c}.$$

Örnek 2.11 (Bilgisayar Müh. vizesi, Soru 2; hocanın çözümü)

$y\sin x\,dx + (y^2+1)e^{\cos x}\,dy = 0,\ \ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$y\,e^{\cos x}$'e bölelim: $\sin x\,e^{-\cos x}\,dx + \dfrac{y^2+1}{y}\,dy = 0$, yani $\sin x\,e^{-\cos x}dx + \left(y + \dfrac{1}{y}\right)dy = 0$.

$\int \sin x\,e^{-\cos x}dx$: $u = -\cos x$, $du = \sin x\,dx \Rightarrow e^{-\cos x}$.

$$e^{-\cos x} + \frac{y^2}{2} + \ln|y| = c.$$

$x = \frac{\pi}{2}$, $y = 1$: $e^0 + \frac{1}{2} + 0 = c \Rightarrow c = \frac{3}{2}$. $\boxed{e^{-\cos x} + \dfrac{y^2}{2} + \ln|y| = \dfrac{3}{2}}$.

Örnek 2.12 (12.12.2021 vizesi, Soru 2)

$(\cos y)\,y' + 2x - 2x\sin y = 0,\ \ y(0) = 0$ başlangıç değer problemini çözünüz.

Çözüm

x'li terimleri ortak paranteze alalım: $\cos y\,\dfrac{dy}{dx} = 2x\sin y - 2x = 2x(\sin y - 1)$. Çarpım durumu, ayrılabilir:

$$\frac{\cos y}{\sin y - 1}\,dy = 2x\,dx \ \Rightarrow\ \ln|\sin y - 1| = x^2 + c \qquad \text{(payın, paydanın türevi olduğuna dikkat).}$$

$y(0) = 0$: $\ln|0-1| = 0 + c \Rightarrow c = 0$. $\ln|\sin y - 1| = x^2 \Rightarrow |\sin y - 1| = e^{x^2}$. $\sin y - 1 \le 0$ olduğundan $1 - \sin y = e^{x^2}$:

$$\boxed{\sin y = 1 - e^{x^2}}.$$

Örnek 2.13 (2025 "Vize karışık sorular", Soru 4)

$(1+x)\,dx = x^2y^2\,dy,\ \ y(1) = 0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

x^2'ye bölelim: $\dfrac{1+x}{x^2}dx = y^2dy \Rightarrow \displaystyle\int\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}\right)dx = \int y^2dy$:

$$-\frac{1}{x} + \ln|x| + c = \frac{y^3}{3} \qquad \text{(genel çözüm).}$$

"y(1)=0 şartı için genel çözümde x=1, y=0 yaz": $-1 + \ln 1 + c = 0 \Rightarrow c = 1$. BDP çözümü: $\boxed{-\dfrac{1}{x} + \ln|x| + 1 = \dfrac{y^3}{3}}$.

Örnek 2.14 (2025 "Vize karışık sorular", Soru 5)

$y' = e^{2x + 2\ln y}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$e^{a\ln b} = b^a$ özelliği: $e^{2x+2\ln y} = e^{2x}e^{2\ln y} = e^{2x}y^2$. O halde $\dfrac{dy}{y^2} = e^{2x}dx \Rightarrow \boxed{-\dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{2}e^{2x} + c}$.

Örnek 2.15 (Hocanın sınav sorusu)

$e^{x+y}\dfrac{dy}{dx} = 1$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$e^x e^y\,dy = dx \Rightarrow e^y\,dy = e^{-x}dx \Rightarrow \boxed{e^y = -e^{-x} + c}$.

Örnek 2.16 (Hocanın örnek sorusu; kısmi kesir)

$\dfrac{dy}{dx} + y^2 = 9,\ \ y(0) = 0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = 9 - y^2$, ayrılabilir: $\dfrac{dy}{y^2-9} + dx = 0$. Kısmi kesir: $\dfrac{1}{y^2-9} = \dfrac{1}{6}\Big(\dfrac{1}{y-3} - \dfrac{1}{y+3}\Big)$:

$$\frac{1}{6}\ln\left|\frac{y-3}{y+3}\right| + x = \ln c \ \Rightarrow\ \ln\left|\frac{y-3}{y+3}\right| + 6x = \ln c_1 \ \Rightarrow\ \frac{y-3}{y+3} = c_1 e^{-6x}.$$

$y(0) = 0$: $\dfrac{-3}{3} = c_1 \Rightarrow c_1 = -1$. $\boxed{\dfrac{y-3}{y+3} = -e^{-6x}}$, eşdeğer olarak $\dfrac{3+y}{3-y} = e^{6x},\ \ y = 3\dfrac{e^{6x}-1}{e^{6x}+1}$.

Örnek 2.17 (Test sorusu: kökün işareti)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\sin x}{y},\ \ y(0) = -\sqrt{5}$ ise $y(\pi)$ kaçtır?

Çözüm

$y\,dy = \sin x\,dx \Rightarrow \dfrac{y^2}{2} = -\cos x + \dfrac{c}{2} \Rightarrow y^2 = c - 2\cos x,\ y = \mp\sqrt{c - 2\cos x}$.
$y(0) = -\sqrt{5} < 0$ olduğundan **eksi** kök alınır: $-\sqrt{5} = -\sqrt{c-2} \Rightarrow c = 7$. $y = -\sqrt{7 - 2\cos x}$ ve $y(\pi) = -\sqrt{9} = \boxed{-3}$.

Karekök alırken işareti başlangıç şartı belirler

$y^2 = \ldots$ bulunduğunda $y = +\sqrt{\cdot}$ mi $-\sqrt{\cdot}$ mi, başlangıç şartındaki y_0'ın işaretine bakarak seçilir. Kapalı çözüm ($y^2 = \ldots$) bırakmak da kabul edilir, ama sayısal değer sorulduğunda işaret önemlidir.

2026 dersi ve 2025 "Karışık Örnekler"den ek örnekler

Örnek 2.17a (2026 ders notu)

$y(x^2-1)\,dx + x(y+1)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

xy'ye bölelim: $\dfrac{x^2-1}{x}dx + \dfrac{y+1}{y}dy = 0 \Rightarrow \displaystyle\int \left(x - \frac{1}{x}\right)dx + \int \left(1 + \frac{1}{y}\right)dy = c$:

$$\boxed{\frac{x^2}{2} - \ln|x| + y + \ln|y| = c}.$$

Örnek 2.17b (2026 ders notu)

$y' = \dfrac{x+1}{y-1}$ ve $y' = e^{3x+2y}$ denklemlerini çözünüz.

Çözüm

$(y-1)\,dy = (x+1)\,dx \Rightarrow \dfrac{(y-1)^2}{2} - \dfrac{(x+1)^2}{2} = C$; $C = \frac{c_1}{2}$ seçilirse $\boxed{(y-1)^2 - (x+1)^2 = c_1}$.

$y' = e^{3x}e^{2y} \Rightarrow e^{-2y}dy = e^{3x}dx \Rightarrow \boxed{-\frac{1}{2}e^{-2y} = \frac{1}{3}e^{3x} + c}$.

Örnek 2.17c (2025 "Karışık Örnekler" Soru 9; hocanın çözümü)

$(4y + yx^2)\,y' = x(2+y^2)$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y(4+x^2)\dfrac{dy}{dx} = x(2+y^2) \Rightarrow \displaystyle\int \frac{y}{2+y^2}dy = \int \frac{x}{4+x^2}dx$ (değişkenlerine ayrıldı).

$$\frac{1}{2}\ln(2+y^2) = \frac{1}{2}\ln(4+x^2) + \frac{1}{2}\ln c \;\Rightarrow\; \boxed{2+y^2 = c(4+x^2)}.$$

Örnek 2.17d (2025 "Karışık Örnekler" Soru 10; hocanın çözümü)

$y(\ln x)(\ln y)\,dx + dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$y\ln y$'ye bölelim: $\ln x\,dx + \dfrac{dy}{y\ln y} = 0$. $\int \ln x\,dx = x\ln x - x$ (kısmi integral); $\int \frac{dy}{y\ln y}$: $\ln y = t$, $\frac{dy}{y} = dt \Rightarrow \ln|t|$.

$$\boxed{x\ln x - x + \ln|\ln y| = c}.$$

Örnek 2.17e (2025 "Karışık Örnekler" Soru 11; hocanın çözümü)

$\sec^2\theta\,dr + \csc r\,d\theta = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\sec^2\theta\csc r$'ye bölelim: $\dfrac{dr}{\csc r}+\dfrac{d\theta}{\sec^2\theta}=0\Rightarrow \sin r\,dr+\cos^2\theta\,d\theta=0$. $\cos^2\theta=\frac{1}{2}(1+\cos 2\theta)$:

$$\boxed{-\cos r+\frac{\theta}{2}+\frac{1}{4}\sin 2\theta=c}.$$

Örnek 2.17f (2025 "Karışık Örnekler" Soru 12; hocanın çözümü)

$\sin x\,(1+e^{-y})\,dx=(1+\cos x)\,dy,\ \ y(0)=0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{\sin x}{1+\cos x}dx=\dfrac{dy}{1+e^{-y}}=\dfrac{e^y}{e^y+1}dy$. İntegraller: $-\ln|1+\cos x|+\ln c=\ln(e^y+1)\Rightarrow e^y+1=\dfrac{c}{1+\cos x}$.

$y(0)=0$ $(x=0,\,y=0)$: $2=\dfrac{c}{2}\Rightarrow c=4$. $\boxed{e^y+1=\dfrac{4}{1+\cos x}}$.

Örnek 2.17g (2026 ders notu, BDP)

$x\cos y\,dx-e^x\sin y\,dy=0,\ \ y(0)=0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$e^x\cos y$'ye bölelim: $xe^{-x}dx-\tan y\,dy=0\Rightarrow -xe^{-x}-e^{-x}+\ln|\cos y|=C$. $y(0)=0$: $-1+0=C$. $\boxed{-e^{-x}(x+1)+\ln|\cos y|=-1}$.

2.5 Bölerken kaybolan çözümler

Değişkenleri ayırırken $h(y)$ ile böldüğümüzde $h(y)=0$ yapan sabit çözümler genel çözümden *düşebilir*. Örneğin $y'+(\sin x)y^2=0$ denklemini y^2'ye böldük; oysa $y\equiv 0$ da denklemi sağlar ve genel çözüm $\frac{1}{y}+\cos x=c$'den hiçbir c için elde edilmez. Bu tür çözümler Konu 1'deki tanımla **aykırı (tekil) çözümdür**; aynı zamanda $y\equiv 0$ olduğundan aşikâr çözümdür.

Pratik kural

Böldüğünüz ifadeyi sıfır yapan $y=$ sabit değerlerini denklemde deneyin. Sağlıyorsa ve genel çözümden çıkmıyorsa "ayrıca $y=\ldots$ aykırı (tekil) çözümdür" diye not düşebilirsiniz. Sınavlarda genelde genel/özel çözüm istenir; ama "tüm çözümleri bulunuz" denirse bu not gerekir.

2.6 Ayrılabilire dönüşen denklemler: $y'=f(ax+by+c)$

Sağ taraf yalnızca $ax+by+c$ ifadesine bağlıysa denklem doğrudan ayrılmaz, ama

Dönüşüm

$$u=ax+by+c\ \Longrightarrow\ \frac{du}{dx}=a+b\frac{dy}{dx}=a+b\,f(u)\ \Longrightarrow\ \frac{du}{a+b\,f(u)}=dx$$

denklemi u ve x için **değişkenlerine ayrılabilir** olur. Sonunda u yerine $ax+by+c$ yazılır.

Bu, "değişken değiştirme" fikrinin (Konu 8) ilk örneğidir: denklemde tekrar eden grup $(ax+by+c)$ yeni değişken yapılır.

Örnek 2.18 (2015 Final Soru 2 ve Örnek Sorular-2; hocanın çözümü)

$y' = \sec(2x+y) - 2$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$u = 2x+y \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = 2 + \dfrac{dy}{dx} = 2 + \sec u - 2 = \sec u = \dfrac{1}{\cos u}$. O halde $\cos u\, du = dx$:

$$\sin u = x + c \implies \boxed{\sin(2x+y) = x + c}.$$

Örnek 2.19 (Alıştırma föyü)

$(x+y)^2\, dx - dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$y' = (x+y)^2$. $u = x+y \Rightarrow u' = 1 + y' = 1 + u^2 \Rightarrow \dfrac{du}{1+u^2} = dx \Rightarrow \arctan u = x + c$.
$\boxed{\arctan(x+y) = x+c}$, yani $y = \tan(x+c) - x$.

Örnek 2.20 (Alıştırma föyü)

$y' = \tan^2(y-x) + 2$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$u = y - x \Rightarrow u' = y' - 1 = \tan^2 u + 1 = \sec^2 u \Rightarrow \cos^2 u\, du = dx$. $\cos^2 u = \dfrac{1+\cos 2u}{2}$:

$$\frac{u}{2} + \frac{\sin 2u}{4} = x + c \implies \boxed{\frac{y-x}{2} + \frac{\sin\big(2(y-x)\big)}{4} = x + c}.$$

Örnek 2.21 (Alıştırma föyü)

$dy = \big(2 + \sqrt{y - 2x + 3}\,\big)dx$ denkleminin çözümü nedir?

Çözüm

$u = y - 2x + 3 \Rightarrow u' = y' - 2 = \sqrt{u} \Rightarrow u^{-1/2} du = dx \Rightarrow 2\sqrt{u} = x + c$. $\boxed{2\sqrt{y-2x+3} = x + c}$.

Örnek 2.22 (Alıştırma föyü)

$y' + (y - x + 1)^2 = 2$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$u = y - x + 1 \Rightarrow u' = y' - 1 = 2 - u^2 - 1 = 1 - u^2 \Rightarrow \dfrac{du}{1-u^2} = dx$. $\dfrac{1}{1-u^2} = \dfrac{1}{2}\Big(\dfrac{1}{1-u} + \dfrac{1}{1+u}\Big)$:

$$\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+u}{1-u}\right| = x + c \implies \boxed{\ln\left|\frac{y-x+2}{x-y}\right| = 2x + c_1}.$$

2.7 Bölüm özeti

Değişkenlerine ayrılabilir denklem: kontrol listesi

1. Sağ tarafı çarpanlarına ayır: $g(x)h(y)$ çarpımı var mı? (Ortak paranteze al, gruplayarak çarpanlara ayır.)
2. İstemediğin çarpanlara böl: dx'in yanında sadece x, dy'nin yanında sadece y kalsın.
3. İki tarafın integralini al, tek sabit ekle (logaritma varsa $\ln c$ seç).
4. Başlangıç şartı varsa genel çözümde x_0, y_0 yaz, sabiti bul.
5. $y' = f(ax + by + c)$ ise $u = ax + by + c$ dönüşümüyle ayrılabilir hale getir.

2.8 Alıştırmalar

Ders notu soruları (2026 dersinde verildi): (a) $x\dfrac{dy}{dx} = 1$, $y(2) = 0$ (b) $\dfrac{dy}{dx} = \sqrt{1-y^2}$ (c) $y' + (y-1)\cos x = 0$ (d) $(x^2 - x)\dfrac{dy}{dx} = y^2 + y$ (e) $\dfrac{dy}{dx} + (1-y^2)\tan x = 0$.
Cevaplar: (a) $y = \ln\frac{x}{2}$ (b) $\arcsin y = x + c$ (c) $y = 1 + ce^{-\sin x}$ (d) $\dfrac{y}{y+1} = c\dfrac{x-1}{x}$ (e) $\dfrac{1+y}{1-y} = c\cos^2 x$.

1. $\sqrt{1+x}\,\dfrac{dy}{dx} = 1$, $y(0) = 0$. *Cevap:* $y = 2\sqrt{1+x} - 2$.
2. $\dfrac{dy}{dx} = 1 + y^2$. *Cevap:* $y = \tan(x + c)$.
3. $y' = \dfrac{4x - \sin x}{y - 2}$, $y(0) = 1$. *Cevap:* $\frac{y^2}{2} - 2y = 2x^2 + \cos x - \frac{5}{2}$.
4. $y' = \dfrac{e^x}{2 + 2y}$, $y(0) = 1$. *Cevap:* $y^2 + 2y = e^x + 2$.
5. $e^{x^2}y' = xe^y$, $y(0) = 0$. *Cevap:* $e^{-y} = \frac{1}{2}e^{-x^2} + \frac{1}{2}$.
6. $(x^2+1)\tan y\,\dfrac{dy}{dx} = x$. *Cevap:* $\cos y\,\sqrt{x^2+1} = c$.
7. $(x\ln x)\,y' + y = 0$. *Cevap:* $y\ln x = c$.
8. $y' = e^{x + \ln x - y}$. *Cevap:* $e^y = (x-1)e^x + c$.
9. $y' = \tan^2(x+y)$. *İpucu:* $u = x + y$, $u' = \sec^2 u$; *Cevap:* $\frac{x+y}{2} + \frac{\sin(2x+2y)}{4} = x + c$.
10. (Tuz) Kaptaki tuz miktarı $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{3t^2 + 2t + 1}{2y}$ oranında artıyor, $y(0) = 4$ gram. 4 saniye sonra kaç gram tuz vardır? *Cevap:* $y^2 = t^3 + t^2 + t + 16$, $y(4) = 10$ g.